

자연발생석면 지질도 작성 방법

제정 2012. 4.27, 환경부고시 제2012-75호

개정 2015. 2. 3, 환경부고시 제2015-13호

개정 2017. 5. 8, 환경부고시 제2017-90호

개정 2018. 2. 9, 환경부고시 제2018-23호

개정 2025. 10. 1, 기후에너지환경부고시 제2025-165호

제1장 총 칙

1. 목 적

이 고시는 「석면안전관리법」 제12조제3항과 같은법 시행령 제18조제1항에 따라 자연발생석면의 분포현황을 파악·관리하기 위한 자연발생석면 분포지역 지질도의 작성기준 및 방법의 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위 및 절차

가. 「석면안전관리법」 제12조제3항에 따라 실시하는 자연발생석면 분포지역에 대한 지질도(이하 "지질도"라 한다)의 작성에 적용한다.

나. 지질도는 광역지질도와 정밀지질도로 구분하여 작성한다.

다. 광역지질도는 지질학적 근거, 문헌 및 개발 근거 자료, 개략적인 현장조사 결과 등을 활용하여 1 : 50,000 축척으로 작성한다.

라. 정밀지질도는 광역지질도를 참고하여 자연발생석면이 존재할 가능성이 높은 지역을 대상으로 암석과 토양 중 석면분석 등 정밀한 현장조사 결과 등을 활용하여 1 : 25,000 축척으로 작성한다.

3. 용어의 정의

- 가. "석면"이란 석면상(asbestiform)으로 산출되는 규산염광물로서, 악티노라이트(Actinolite)석면, 안소필라이트(Anthophyllite)석면, 트레모라이트(Tremolite)석면, 청석면(Crocidolite), 갈석면(Amosite), 백석면(Chrysotile) 등 6가지 종류를 말한다.
- 나. "자연발생석면"이란 지질작용 등 자연활동으로 인하여 토지에 붙어 있는 석면을 말한다.
- 다. "지질도"란 석면 분포 및 지질 조사 결과를 나타낸 "자연발생석면 함유가능 분포 지도"를 말한다.

제2장 조사 및 지질도 작성 방법

1. 조사단 구성

조사단은 지질·광물 조사 분야 전문가 1명 이상을 포함하여, 조사책임자, 시료분석·해석전문가, 지도제작 및 관리시스템분야 전문가, 자문단 등으로 구성하며 각 분야 1인 이상의 전문가가 포함되어야 한다. 조사책임자는 지질·광물 조사 분야 전문가로 한다.

2. 광역지질도 작성을 위한 조사

광역지질도는 지질학적 근거, 문헌 및 개발근거 자료, 개략적인 현장조사 결과 등을 활용하여 1 : 50,000 축척으로 작성한다.

가. 지질학적 근거, 문헌 및 개발근거 자료수집

- 1) 석면함유가능 지질대
- 2) 석면함유가능 광구지역
- 3) 석면광산 사업권 지역

- 4) 석면 시추 경력 지역
- 5) 석면함유가능 광종지역

나. 현장조사

수집된 지질학적 근거, 문헌 및 개발근거 자료를 바탕으로 조사대상 지역의 현황을 파악하기 위하여 다음과 같은 조사를 실시한다.

- 1) 주변 현황 : 인구 분포 현황, 토지 이용 현황, 주요 시설, 수계 현황 등
- 2) 지질 특성 : 지질구조, 지형특성, 노두 분포, 변성 작용, 변질대, 각력화, 세맥 존재, 석면의 유형/폭/넓이/신장, 비-조염기성암 내 석면 산출 등
- 3) 석면 개발 관련 문헌 자료 : 지질도, 광구도, 광산위치, 시추위치 등
- 4) 암석의 종류 및 구조 : 석면을 포함할 가능성이 있는 암석의 종류, 단층 및 변질대의 분포와 특성 등
- 5) 석면의 성상 : Cross Fiber, Slip Fiber, Mass Fiber 등
- 6) 석면의 유형 : 맥(Vein), 균열(Crack), 단구(Fracture), 층리(Layer) 등

3. 정밀지질도 작성을 위한 조사

정밀지질도는 광역지질도를 참고하여 자연발생석면이 존재할 가능성이 높은 지역을 대상으로 현장 지질조사, 시료채취(암석, 토양), 석면분석 등 정밀한 현장조사를 통해 1 : 25,000 축척으로 작성한다.

가. 현장 지질조사

조사지역을 현장 답사하여 석면의 분포 등을 확인하는 단계로써 다음의 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 일반 내용
 - 가) 시료채취 지점의 경위도 및 TM좌표
 - 나) 지질단위 접촉부 특징
 - 다) 광물과 암석의 특징
 - 라) 암상의 변성, 변질, 광화작용
 - 마) 석면의 유형/폭/넓이/신장

2) 광물, 암석, 구조 조사

- 가) 노두 및 현미경하에서 암석의 이름, 광물조합
- 나) 지도 축적에서의 이질성, 변성정도, 지질 구조
- 다) 변질 또는 세맥의 존재 파악
- 라) 광역 또는 접촉 변성 유형과 변성정도
- 마) 각력화 작용과 변성작용에 의한 조직
- 바) 단층, 습곡, 절리 등 지질 구조적 특징 등

3) 토양, 퇴적물 조사

- 가) 기록 있는 지역 표면의 석면함유 토양 파악
- 나) 예상될 수 있는 침식 또는 토양 포행(Creep) 방향
- 다) 산사태 퇴적물에서 석면의 포함 여부 파악
- 라) 산사태의 경계와 이동방향과 이들 내 석면의 존재 여부
- 마) 야외에서 채취된 토양에 독립적인 석면 섬유, 작은 섬유다발의 존재 여부 확인

나. 시료채취

- 1) 시료는 토양 시료채취와 암석 시료채취로 구분하며, 토양 시료채취는 '석면광산 등 석면발생지역의 토양환경 관리지침', 암석 시료채취는 한국지질자원연구원의 '지질도폭 조사연구' 방법을 참고하여 전문가가 결정한다.
- 2) 조사대상지역의 지질 특성, 토양 내 석면함유 상황 등 현장상황에 따라 전문가가 암석과 토양시료 채취 수와 면적의 조정 가능하다.

다. 시료 분석

분석용 시료의 양, 균질성 확보, 전처리 과정, 용기의 유형, 오염을 방지하기 위한 절차, 관리 절차의 네트워크, 시료 설명 표, QA/QC, 시료보존의 필요, 시료 처분 요구 항목 등을 고려해야 하며, 편광현미경(PLM)을 이용한 관찰 및 정성분석을 통해 석면 모암 및 주변 암석 구성광물의 특징, 산상에 따른 석면 광물의 차이, 변성 및 변질 정도를 확인해야 한다. 다

만, 필요한 경우 투과전자현미경법(TEM), 주사전자현미경법(SEM), X-선 회절분석법(XRD), 전자탐침미세분석법(EPMA) 등을 활용할 수 있다.

4. 지질도 작성

가. 일반사항

지질도 작성에 대한 일반적인 사항은 국가지질도 작성 예를 따른다.

나. 광역지질도 작성

광역 지질도는 넓은 범위의 자연발생석면 분포 및 경향에 대한 정보를 제공한다. 축척은 1: 50,000으로 기존의 기록 정보(지질학적 근거, 문헌 및 개발 근거 자료)와 개략적인 현장조사 결과를 근거로 작성한다.

1) 기존 기록 정보 표시

가) 기존 석면 공장(Former processing plants) 지역 : 과거에 공장이 가동되었으나 현재는 가동하지 않음 → 채워진 연두색 다이아몬드

나) 석면 광체 분포 예상(Prospect) 지역 : 기존에 석면 광체 분포가 확인되어 개발이 예상되었으나 개발하지 않음 → 채우지 않은 연두색 다이아몬드

다) 과거에 개발(Past producer)된 지역 : 한때 석면 광산이 개발되었으나 현재는 개발이 중단된 지역(폐광) → 채워진 주황색 다이아몬드

라) 석면 산출(Occurrence)이 기록된 지역 : 기존 문헌 상에 석면이 산출되었다고 기록된 지역 → 채워지 않은 주황색 다이아몬드

※ 기록 정보 가)~라)는 면적개념 없이 존재여부를 확인할 수 있도록 표시한다.

2) 지질정보 표시

가) 자연발생석면을 포함할 가능성이 높은 암석 분포지역 : 초염기성암, 사문암 → 채워진 녹색 영역

나) 자연발생석면을 포함할 가능성이 중간인 암석 분포지역 : 변성(변질) 염기성암 → 채워진 황갈색 영역

다) 자연발생석면을 포함할 가능성이 낮은 암석 분포지역 : 단층에 접한
기타 변성암 → 채워진 하늘색 영역

라) 단층선(확인 및 예상 단층) → 확인 단층은 검은 선, 예상 단층은 검은 점선

마) 완충지역 : 가)~나)지역은 암석 경계에서 500m, 다)지역은 단층 경계에서 500m → 채워진 검은 점

3) 추가 및 첨부

가) 지형, 행정구역 경계, 도로, 하천 포함

나) 관련 근거 자료 필히 첨부

다. 정밀 지질도 작성

지질 조사를 실시, 확인 후 작성된 1 : 25,000 축척의 지질도이다. 광역지질도의 기록 정보 외에 정밀한 현장조사(암석, 토양) 결과를 반영한 상세한 석면 분포정보가 포함된다.

1) 현장조사(암석, 토양) 결과 표시

가) 자연발생석면이 발견된 지역 → 채워진 연두색 영역

나) 석면이 발견된 지역으로부터의 완충지역 → 검은 점

※ 완충지역의 폭은 야외조사 또는 기존에 발간된 지질도와 도폭설명서를 바탕으로 전문가가 결정

다) 단층선(확인 및 예상 단층)

→ 확인 단층은 검은 선, 예상 단층은 검은 점선

2) 추가 및 첨부

가) 지형, 행정구역 경계, 도로, 하천 포함

나) 관련 자료 필히 첨부

제3장 행정사항

1. 재검토기한

가. 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2018년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2012-75호, 2012.4.27.>

이 고시는 2012년 4월 29일부터 시행한다.

부 칙 <제2015-13호, 2015.2.3>

이 고시는 2015년 2월 3일부터 개정하여 시행한다.

부 칙 <제2017-90호, 2017. 5. 8>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018-23호, 2018. 2. 9>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.